

===== 插入 30 =====

最终树形:

|—— 30 (bf=0)

✅ 树保持平衡

===== 插入 20 =====

最终树形:

|—— 30 (bf=1)

| |—— 20 (bf=0)

| |—— None

✅ 树保持平衡

===== 插入 10 =====

最终树形:

|—— 20 (bf=0)

| |—— 10 (bf=0)

| |—— 30 (bf=0)

⚠️ 失衡类型: LL, 旋转轴节点: 30

===== 插入 25 =====

最终树形:

|—— 20 (bf=-1)

| |—— 10 (bf=0)

| |—— 30 (bf=1)

| |—— 25 (bf=0)

| |—— None

✅ 树保持平衡

===== 插入 40 =====

最终树形:

|—— 20 (bf=-1)

| |—— 10 (bf=0)

| |—— 30 (bf=0)

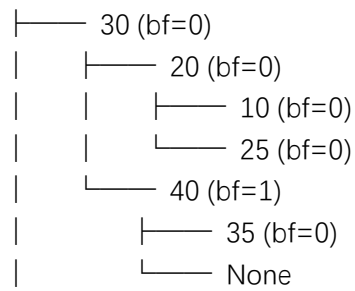
| |—— 25 (bf=0)

| |—— 40 (bf=0)

✅ 树保持平衡

===== 插入 35 =====

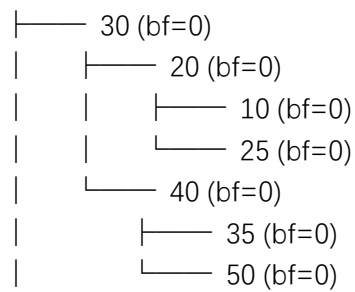
最终树形:



⚠ 失衡类型: RR, 旋转轴节点: 20

===== 插入 50 =====

最终树形:



✅ 树保持平衡

===== 最终树的中序遍历 =====

[10, 20, 25, 30, 35, 40, 50]

✅ BST 性质验证通过: 中序遍历结果严格升序